14

MAVZU

Amaliy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Tizim blokining tashqi portlari va ularni tanib olish
2. Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini ulash tartibi
3. Amaliy mashq: ish o‘rnini yig‘ish, yoqish va ulanishlarni tekshirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga tizim bloki portlarini tanib olish, klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash hamda ish o‘rnini ishga tushirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Portlarni shakli va belgisiga ko‘ra aniqlaydilar, asosiy qurilmalarni to‘g‘ri ketma-ketlikda ulaydilar va ish o‘rnining to‘liq ishlashini tekshira oladilar.

Tizim blokining tashqi portlari

> Tizim blokining orqa panelida ona plata portlari (I/O panel) va videokarta portlari joylashgan. Old panelda odatda bir nechta USB port, quloqchin va mikrofon uyalari bo‘ladi.

Port	Tashqi ko‘rinishi	Nima ulanadi
USB-A	To‘rtburchak yassi uya; USB 3.x lari ko‘pincha ko‘k rangda	Klaviatura, sichqoncha, fleshka, printer
USB-C	Kichik oval, ikki tomonlama ulanadi	Zamonaviy qurilmalar, ba’zi monitorlar
PS/2	Dumaloq, 6 kontaktli; binafsha — klaviatura, yashil — sichqoncha	Eski klaviatura va sichqoncha
HDMI	Trapetsiyasimon yassi uya	Monitor, televizor, proyektor (tasvir va ovoz)
DisplayP	Bir burchagi kesilgan to‘rtburchak	Monitor (yuqori chastotali)

Monitorni qaysi portga ulash kerak?

> Agar kompyuterda alohida (diskret) videokarta o‘rnatilgan bo‘lsa, monitor albatta videokarta portiga ulanadi — u odatda orqa panelning pastki qismida, gorizontal joylashgan bo‘ladi.

Kerakli jihozlar

- Tizim bloki va uning quvvat kabeli (C13 uchli kabel).
- Monitor, uning quvvat kabeli yoki adapteri va video kabel (HDMI, DisplayPort yoki VGA).
- USB klaviatura va sichqoncha (yoki PS/2).
- Yerga ulangan rozetka va filtrli uzatgich.

Xavfsizlik eslatmasi

> Barcha kabellar quvvat o‘chirilgan holatda ulanadi. Quvvat kabeli va uzatgich eng oxirida rozetkaga ulanadi. Kabellar o‘tish yo‘lida yotmasligi, stul g‘ildiragi ostida qolmasligi kerak. Nam qo‘l bilan vilka va rozetkaga tegilmaydi.

Ulash ketma-ketligi

- Tizim bloki va monitorni stolga barqaror o‘rnatish; tizim blokining orqa qismi ventilyatsiya uchun devordan kamida 10 sm uzoqda bo‘lsin.
- Uzatgich o‘chirilganligiga va tizim bloki ortidagi quvvat kaliti «O» holatida ekaniga ishonch hosil qilish.
- Video kabelni avval monitorga, so‘ng tizim blokining videokarta portiga ulash; VGA va DVI kabellarining vintlarini qo‘lda burab mahkamlash.
- Klaviatura va sichqonchani orqa paneldagi USB portlarga ulash (PS/2 bo‘lsa — rangiga mos uyaga, faqat kompyuter o‘chiq holatda).
- Monitor quvvat kabelini monitorga va uzatgichga ulash.
- Tizim bloki quvvat kabelini quvvat blokidagi uyaga, keyin uzatgichga ulash.

Ulanishni tekshirish

- **Monitor:** ishlab chiqaruvchi logotipi yoki POST ekrani, so‘ng Windows kirish oynasi paydo bo‘lishi kerak.
- **Klaviatura:** Caps Lock va Num Lock tugmalari bosilganda indikatorlar yonishi, parol maydoniga matn kiritilishi.
- **Sichqoncha:** optik sensor nuri yonishi, kursor ekranda silliq harakatlanishi.
- **Tasvir sozligi:** Sozlamalar → Tizim → Displey bo‘limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Belgi	Ehtimoliy sabab	Tuzatish usuli
Monitorda «No Signal» yozuvi	Kabel ona plata portiga ulangan yoki monitorda kirish manbai noto‘g‘ri	Kabelni videokartaga ulash; monitor menyusida kirishni (HDMI/DP)…
Ekran butunlay qora, indikator yonmaydi	Monitor quvvat kabeli ulanmagan	Quvvat kabelini va monitor tugmasini tekshirish
Klaviatura ishlamaydi	Old paneldagi USB port ulanmagan yoki nosoz	Orqa paneldagi boshqa USB portga ulash
Kursor sakraydi	Sichqoncha yaltiroq yoki shaffof sirtda	Sichqoncha gilamchasidan foydalanish, sensorni tozalash
Tasvir xira, harflar cho‘zilgan	Ruxsat noto‘g‘ri tanlangan	Displey sozlamalarida tavsiya etilgan ruxsatni o‘rnatish

Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish

> Qurilmalarni ulagandan so‘ng ular qulay joylashtiriladi: monitorning yuqori cheti ko‘z sathida yoki biroz pastda, ko‘zdan ekrangacha masofa 50–70 sm. Klaviatura tirsak sathida, sichqoncha esa klaviatura yonida, qo‘l uzatilmaydigan joyda bo‘lishi kerak.

Ishni yakunlash

> Mashg‘ulot oxirida kompyuter Boshlash → Quvvat → O‘chirish buyrug‘i bilan to‘g‘ri o‘chiriladi, so‘ng uzatgich o‘chiriladi. Kabellarni uzish teskari tartibda — avval quvvat, keyin ma’lumot kabellari — bajariladi.

- AMALIY TOPSHIRIQ
- Juftlikda o‘quvchilar o‘chirilgan va kabellari ajratilgan ish o‘rnini mustaqil yig‘adi: monitor (videokarta porti orqali), klaviatura, sichqoncha va quvvat kabellarini…

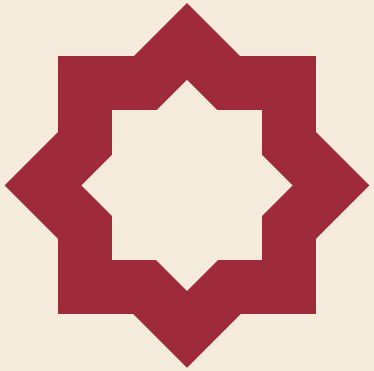
Asosiy atamalar

Tasvir sozligi

Sozlamalar → Tizim → Displey bo‘limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Tizim blokidagi HDMI, DisplayPort va VGA portlarini qanday farqlash mumkin?
2. Diskret videokarta bo‘lsa, monitor qaysi portga ulanishi kerak va nima uchun?
3. Nega PS/2 qurilmalari faqat kompyuter o‘chiq holatda ulanadi?
4. Monitorda «No Signal» yozuvi chiqsa, nimalarni tekshirish kerak?
5. Kabellarni ulash va uzishda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilinadi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova